

COMUNICACIONES II – 27145

PSD DE SEÑALES ALEATORIAS (GNURADIO)

Quezada Gómez Juan David - 2204650

Guerrero Cruz Daniel Ricardo - 2200535

Díaz Rodríguez Edwar Alexis - 2194682

https://github.com/DanielRGC/commII_A1_G4

1. ABSTRACT

This laboratory practice focuses on the analysis of the Power Spectral Density (PSD) of random signals using GNU Radio, emphasizing the relationship between time-domain behavior and frequency-domain characteristics. Through the generation and manipulation of binary random signals, white noise, and real-world sources such as images and audio files, key parameters such as sampling frequency, bit rate, and bandwidth are explored. The study highlights how signal shaping, interpolation, and data source influence the spectral distribution of energy. Additionally, the role of different processing blocks within GNU Radio is examined to understand their impact on signal transformation. The results demonstrate the theoretical principles of random signal analysis and provide practical insights into spectral estimation and signal modeling in communication systems.

la forma temporal y en la distribución espectral de las señales. Este enfoque permite integrar conceptos teóricos con herramientas prácticas, facilitando una comprensión más profunda de los procesos involucrados en el análisis de señales aleatorias en sistemas de comunicaciones.

3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

Objetivo General:

Analizar el comportamiento de la densidad espectral de potencia (PSD) en señales aleatorias mediante el uso de GNU Radio, relacionando sus características en el dominio del tiempo con su representación en frecuencia y evaluando el impacto de distintos parámetros y fuentes de señal.

2. INTRODUCCIÓN

En los sistemas de comunicaciones, el análisis espectral de señales aleatorias es fundamental para comprender cómo se distribuye la energía en función de la frecuencia y cómo esto impacta el desempeño de los sistemas de transmisión. Una de las herramientas más importantes para este propósito es la Densidad Espectral de Potencia (PSD), la cual permite caracterizar señales tanto artificiales como provenientes del mundo real.

En esta práctica se aborda el estudio de la PSD mediante el uso de GNU Radio. A partir de la generación de señales binarias aleatorias de forma rectangular, se analiza su comportamiento en el dominio del tiempo y de la frecuencia, considerando diferentes configuraciones de muestreo (Sps). Posteriormente, se extiende el análisis a señales de ruido blanco y a datos reales obtenidos desde archivos de imagen y audio, lo que permite evidenciar diferencias significativas en sus espectros.

Adicionalmente, se observa el impacto de diversos bloques del sistema, como filtros interpoladores, conversores de datos y fuentes de señal, los cuales influyen directamente en

Objetivos Específicos:

- Generar y analizar señales binarias aleatorias bipolares de forma rectangular, evaluando el efecto del parámetro Sps sobre la frecuencia de muestreo, el ancho de banda y la forma de la PSD.
- Estudiar el comportamiento del ruido blanco en los dominios del tiempo y la frecuencia, contrastando su distribución espectral con los fundamentos teóricos.
- Analizar las diferencias en la PSD cuando la fuente de datos proviene de señales reales, como imágenes y audio, identificando los patrones presentes en cada caso.
- Evaluar el funcionamiento de los principales bloques de GNU Radio involucrados en el procesamiento de la señal, como filtros interpoladores, conversores de datos y bloques de manipulación de bits.

4. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la práctica se implementó una metodología basada en la experimentación y el análisis iterativo de señales en GNU Radio. Inicialmente, se organizó el trabajo mediante el uso de un repositorio en GitHub, donde cada integrante trabajó en ramas independientes, permitiendo una distribución eficiente de tareas y la integración posterior de resultados.

En primer lugar, se utilizó un flujograma base proporcionado en la guía (Figura 1) para generar una señal binaria aleatoria bipolar de forma rectangular. A partir de esta señal, se realizaron pruebas variando el parámetro de muestras por símbolo (Sps), lo que permitió analizar su efecto sobre la frecuencia de muestreo, el ancho de banda y la forma de la PSD. Se registraron tanto las señales en el dominio del tiempo como sus correspondientes espectros.

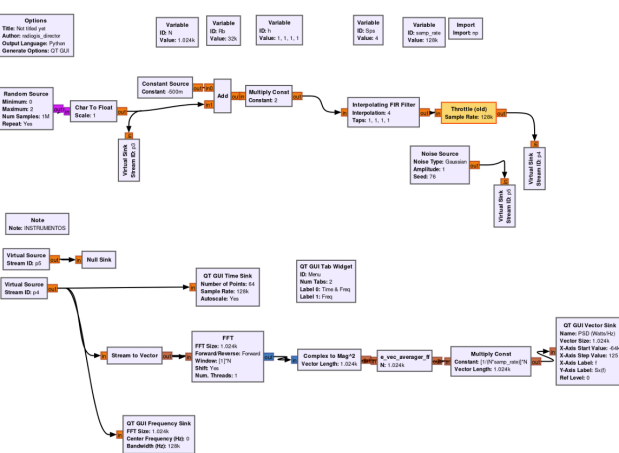


Figura 1. Flujograma proporcionado por la guía.

Posteriormente, se estudió el comportamiento del ruido blanco, evaluando su representación temporal y verificando su distribución espectral aproximadamente uniforme dentro de las limitaciones del sistema de muestreo. Este análisis permitió contrastar los resultados teóricos con las observaciones prácticas obtenidas en GNU Radio.

En una siguiente etapa, se reemplazó la fuente aleatoria por datos provenientes de archivos reales, específicamente una imagen y un archivo de audio, con el fin de analizar cómo la naturaleza de la información influye en la PSD. Se compararon los resultados obtenidos, identificando diferencias en la estructura espectral debidas a la correlación inherente de cada tipo de señal.

Finalmente, se analizaron los efectos de distintos bloques del sistema, como el "Interpolation FIR Filter", el bloque "Unpack K Bits", entre otros, así como las conversiones de tipo de dato, evaluando su impacto sobre la tasa de muestreo, la forma de la señal y su espectro. Este proceso permitió comprender cómo la manipulación de parámetros y bloques específicos modifica las características tanto

temporales como espectrales de las señales estudiadas.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al desarrollar la práctica y analizar las preguntas planteadas, se obtuvieron los siguientes hallazgos.

Señal aleatoria Binaria			
Sps	Fs	Rb	BW
1	32kHz	32kHz	∞
4	32kHz	32kHz	64kHz
8	32kHz	32kHz	128kHz
16	32kHz	32kHz	256kHz
Ruido Blanco			
Sps	Fs	Rb	BW
1	32kHz	32kHz	∞
4	128kHz	32kHz	64kHz
8	256kHz	32kHz	128kHz
16	512kHz	32kHz	∞
Imagen (Rana)			
Sps	Fs	Rb	BW
1	32kHz	32kHz	∞
4	128kHz	32kHz	64kHz
8	256kHz	32kHz	128kHz
16	512kHz	32kHz	256kHz
Audio			
Sps	Fs	Rb	BW
1	32kHz	32kHz	∞
4	128kHz	32kHz	64kHz
8	256kHz	32kHz	128kHz
16	512kHz	32kHz	∞

Tabla 1. Análisis de PSD de diferentes señales.

Con los datos presentados en la Tabla 1, se puede observar que en algunos casos el ancho de banda es teóricamente infinito, aunque está limitado por restricciones de GNU Radio. La razón por la cual se considera que el ancho de banda es infinito es debido a las discontinuidades de la señal en el tiempo que generan componentes en un rango infinito de frecuencias. Un claro ejemplo de esto se puede apreciar en la figura a continuación (Figura 2).

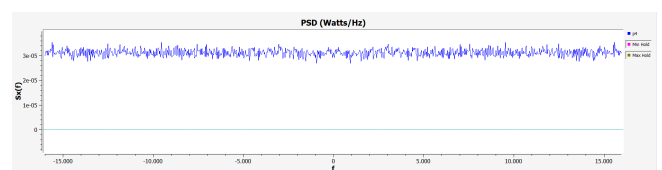


Figura 2. PSD de una señal binaria con BW "infinito"

Al analizar la densidad espectral de potencia (PSD) de una

señal de audio real frente a la de un sonido cualquiera, se aprecia de inmediato su carácter armónico. Los sonidos reales están compuestos por múltiples armónicos, lo que provoca que la energía de la señal se distribuya a lo largo de distintas frecuencias, tal como se muestra en la Figura 3. En el caso de las imágenes, la potencia suele concentrarse en las frecuencias bajas. Esto se debe a que los tonos uniformes o continuos producen componentes de baja frecuencia, como se aprecia en la Figura 4 con la imagen de la rana. En contraste, si la fuente fuera una imagen en la que cada píxel difiere significativamente de sus vecinos, la señal presentaría mayor variabilidad y, en consecuencia, su densidad espectral de potencia mostraría un incremento en los componentes de alta frecuencia.

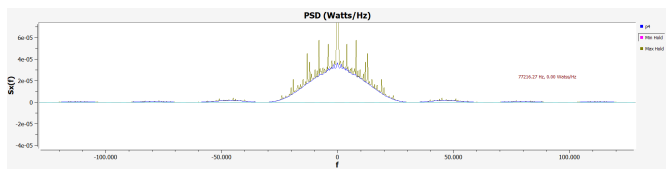


Figura 3. PSD de una señal de sonido de guitarra.



Figura 4. Imagen con tonos continuos dominantes.

Las imágenes se representan mediante una matriz RGB (Rojo, Verde y Azul), en la cual cada píxel contiene tres componentes de color. Cada componente se codifica con ocho bits, lo que permite generar distintas combinaciones para definir un color específico. Al ingresar la imagen por el bloque file source, es necesario agrupar estos bits en paquetes cuyo tamaño está determinado por el parámetro K. A medida que K aumenta, se incrementa la cantidad de bits procesados por muestra, lo que afecta directamente la tasa de salida del sistema.

En lo que respecta a los demás bloques del flujograma, se hicieron múltiples observaciones. Para empezar, el bloque *Interpolation FIR Filter* cumple un papel fundamental, ya que es el encargado de generar la forma temporal de la señal. Este bloque incrementa el número de muestras por bit según el parámetro Sps, lo que permite representar cada símbolo como un pulso en el tiempo. Antes de este bloque (p3), la señal presenta una menor densidad de muestras,

mientras que después (p4) ya se encuentra expandida y lista para su análisis. En consecuencia, si se desea analizar la señal en p3, es necesario ubicar los instrumentos de medición directamente en ese punto del sistema.

El ancho de banda de la señal está directamente relacionado con la rapidez con la que cambian los bits, es decir, con la tasa de bits. Asimismo, la frecuencia de muestreo aumenta después del proceso de interpolación debido al incremento en el número de muestras por símbolo.

Al comparar señales provenientes de distintas fuentes, como una imagen y un audio, se evidencia que, aunque ambas son binarias, su comportamiento espectral difiere. En el caso de la imagen, la secuencia de bits presenta menor correlación estructural en comparación con señales de audio, lo que produce una distribución espectral más uniforme. En contraste, el audio presenta mayor correlación entre muestras, lo que se traduce en una PSD con estructura más definida.

El bloque *Throttle* tiene como función regular la velocidad de ejecución del sistema, permitiendo una correcta visualización de las señales en tiempo y frecuencia. Sin este bloque, la simulación se ejecutaría a máxima velocidad, dificultando la interpretación de los resultados; por otra parte, si la señal se mantiene en formato unipolar (0 y 1), aparece una componente en frecuencia cero debido a la presencia de un valor promedio distinto de cero, lo que modifica la forma de la PSD. En cuanto al ruido blanco, aunque teóricamente posee un ancho de banda infinito, en la simulación este se observa limitado debido a la frecuencia de muestreo finita del sistema. Una situación similar ocurre con la señal binaria rectangular, cuyo espectro teórico es infinito, pero en la práctica solo se observa una parte de este.

El número de lóbulos visibles en la PSD depende del número de muestras por símbolo. A medida que este valor aumenta, se incrementa la cantidad de lóbulos observables dentro del rango de frecuencias analizado.

El rango de frecuencias que ocupa el espectro se puede calcular teniendo en cuenta que $F_s = R_b \times \text{Sps}$, y debido al teorema de Nyquist, el espectro observable de una señal muestreada a F_s va desde $\frac{-F_s}{2}$ hasta $\frac{F_s}{2}$, por lo tanto, el rango va desde $\frac{-R_b \cdot \text{Sps}}{2}$ hasta $\frac{R_b \cdot \text{Sps}}{2}$.

La resolución espectral indica la separación en frecuencia entre dos puntos consecutivos del espectro calculado por la FFT. Se calcula como: $\Delta f = \frac{F_s}{N}$, donde F_s = frecuencia de muestreo y N = número de puntos de la FFT. Por ejemplo, si en el flujograma $N = 1024$ y $F_s = 128$ kHz, entonces cada punto del espectro representa 125 Hz de ancho.

Pasando al bloque “Unpack K Bits”, si se quiere conocer la frecuencia de muestreo a la entrada del mismo, bastaría con conocer el ancho de banda de la señal para afirmar que:

$BW_{total} = F_s$. El número de lóbulos serviría para hallar la tasa de bits R_b .

Recordando lo mencionado anteriormente, se sabe que el bloque “Unpack K Bits” tiene la función de separar los bits contenidos dentro de cada muestra de entrada; por lo tanto, la frecuencia de muestreo a la salida del bloque es igual a la frecuencia de entrada multiplicada por el número de bits desempaquetados K. Por ejemplo, si el parámetro K se configura como 16, cada muestra de entrada se descompone en 16 bits individuales. Como consecuencia, la frecuencia de muestreo a la salida del bloque aumenta 16 veces respecto a la frecuencia de muestreo en la entrada.

Por otro lado, el bloque “Char to Float” únicamente realiza una conversión de tipo de dato sin modificar la tasa de muestreo; es por esto que la frecuencia de muestreo a la salida es igual que a la entrada.

La PSD de la señal binaria aleatoria bipolar se aproxima a la del ruido blanco cuando Sps=1, ya que cada bit ocupa una única muestra y la señal presenta cambios muy rápidos, generando un espectro amplio y casi uniforme.

Para hacer que la señal binaria aleatoria tome una forma en específico, solo es necesario variar ciertos bloques en el flujograma. El más importante de ellos corresponde a la variable “h”; este, por medio del bloque Interpolating FIR Filter, es el encargado de “moldear” el bit que esté en ese momento, dándole la forma deseada.

Otro bloque a tener en mente es el conocido como Constant Source, encargado de “darle un nuevo nivel de referencia” a la señal, permitiendo de igual manera alterar la forma de la señal de salida. En la siguiente tabla (tabla 2) se logra apreciar los cambios realizados y las señales que estos generan.

Cambios mínimos para generar señales			
h	Constant Source	Señal generada	Imagen
<code>np.linspace(0, 1, 10)</code>	-500m	Dientes de sierra	
<code>np.array([1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0])</code>	0	Unipolar RZ	
<code>np.array([1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1])</code>	-500m	Manchester NRZ	
<code>np.sin(2*np.pi*np.linspace(0,2,100))</code>	0	OOK	
<code>np.sin(2*np.pi*np.linspace(0,2,100))</code>	-500m	BPSK	
<code>np.sin(2*np.pi*np.linspace(0,2,100))</code>	500m	ASK	
<code>np.array([-1, 1, 0, 0, 3, -3, 2, 0, 1, -1])</code>	0	Latidos de corazón	

Tabla 2. Cambios mínimos para la generación de señales.

Una señal binaria bipolar y una unipolar pueden parecer “similares” a simple vista; sin embargo, la principal diferencia de estas está en su amplitud, ya que, mientras la unipolar varía entre 0 y A, la bipolar varía entre -A y A.

¿Qué implica esto? Implica que la señal unipolar presenta una componente DC significativa en su densidad espectral de potencia, debido a que sus niveles son siempre positivos, lo cual produce un valor promedio distinto de cero.

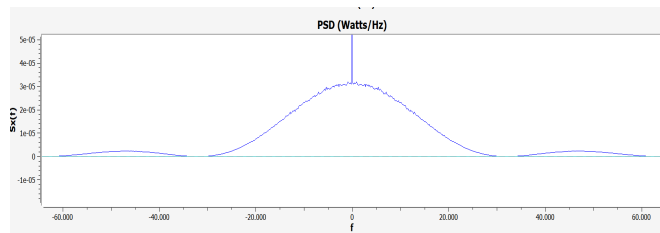


Figura 4. PSD de una señal binaria unipolar.

Por otro lado, la señal bipolar, al tener niveles simétricos respecto a cero, posee un valor medio nulo, eliminando la componente DC en su PSD. Esto se traduce en una mejor distribución de la energía en frecuencia para la señal bipolar.

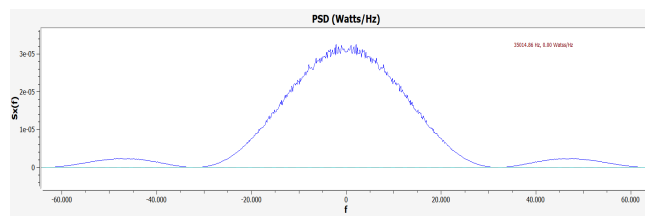
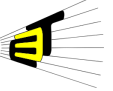


Figura 5. PSD de una señal binaria bipolar.

6. CONCLUSIONES

- Se ha comprobado que la densidad espectral de potencia varía según las propiedades de la señal de entrada. En el caso de señales unipolares, al presentar un valor medio distinto de cero, aparece una componente en DC dentro del espectro. Esto se refleja en la presencia de un impulso localizado en la frecuencia cero.
- Se determinó que el filtro de interpolación permite incrementar la tasa de muestreo. Sin embargo, resulta fundamental que el parámetro de interpolación coincida con el número de muestras por símbolo (SPS), de modo que la relación de muestreo se conserve, salvo que se busque un propósito específico. Asimismo, se observó que el número de lóbulos presentes en el espectro corresponde al número de símbolos por muestra, lo cual se debe a la repetición del espectro cada R_b .



Hz, tal como lo establece la teoría. En consecuencia, el número total de lóbulos en el espectro equivale a la frecuencia de muestreo (F_s) dividida entre R_b , lo que finalmente resulta en el valor de SPS.

- Se observa que la densidad espectral de potencia de una señal está directamente relacionada con su estructura temporal, de modo que señales con transiciones abruptas presentan un espectro más amplio, mientras que señales más suaves o correlacionadas concentran su energía en bajas frecuencias.

7. REFERENCIAS

- [1] H. Ortega. “ComdigPractices2021sii” [Online]. Available:
[https://github.com/hortegab/ComdigPractices2021sii/tree/main/Fase I/Pract3](https://github.com/hortegab/ComdigPractices2021sii/tree/main/Fase%20I/Pract3)
- [2] “Python block with vectors.” [Online]. Available:
https://wiki.gnuradio.org/index.php?title=Python_Block_with_Vectors
- [3] “Comunicaciones digitales basadas en radio definida por software.” [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1fd9M4_bIjwLOajQdkdN9ex2pLYRoXomz/view